



عملي

7



6



9

sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التوابع العودية

د. ماهر صارم



برمجة ا

RB Informatics; 7/1/2026

مفهوم التابع العودي

- هي توابع تستدعي نفسها مراراً وتكراراً وصولاً إلى شرط التوقف.
- التابع العودي لا يحتاج إلى حلقة تكرارية أي أنه الحلقة بذاته.
- التابع العودي بلا شرط توقف هو حلقة لانهائية.

مثال: اكتب برنامج لحساب $n!$ باستخدام تابع عودي:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int fact(int n)
4 {
5     if(n==1||n==0)
6         return 1;
7     return n*fact(n-1);
8 }
9 int main()
10 {
11     cout<<fact(5);
12 }
```

OUTPUT

120

التفكير البرمجي:

التابع في السطر 3 من النوع int لأنه يرجع قيمة من النوع int

آلية عمل البرنامج:

$n = 5 \neq 1 \neq 0$

return $5 * \text{fact}(4)$

$n = 4 \neq 1 \neq 0$

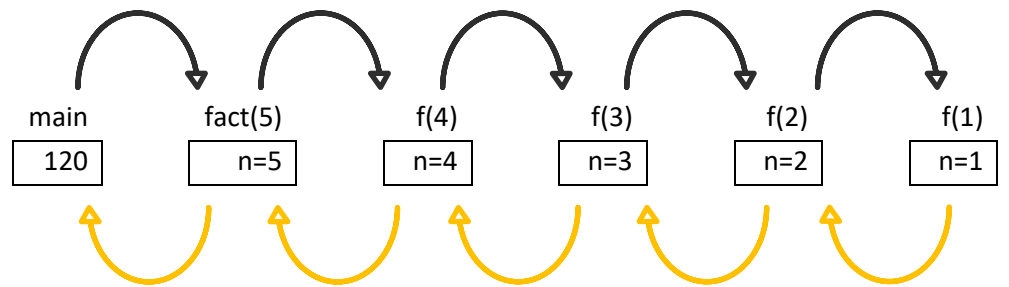
return $4 * \text{fact}(3)$

.....

$n = 1$

return 1





n=1 return 1

n=2 return 2*1

n=3 return 1*2*3

n=4 return 1*2*3*4

n=5 return 1*2*3*4*5

فيكون الخرج 120

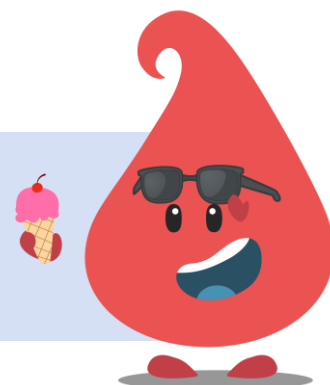
٧ تمارين إضافية:

سلسلة فيبوناتشي: هي متتالية عددية لانهاية تبدأ بالرقمين 0 و 1، حيث يساوي كل رقم فيها مجموع الحدين السابقين له.

$$f: b(n) = f: b(n - 1) + f: b(n - 2)$$

تعبّر عن علاقة كل عدد بالعددين السابقين له.

If plan "A" didn't work,
the alphabet has 25 more letters!



مثال: اكتب برنامج لحساب $f: b(n)$ باستخدام تابع عودي:

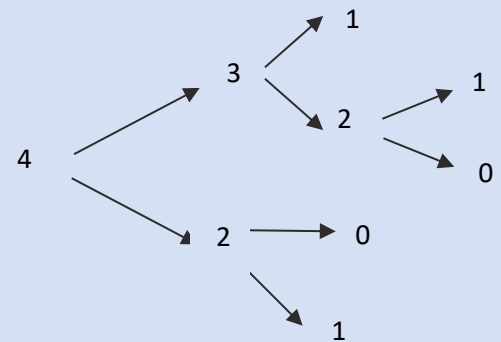
```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int fb(int n)
4 {
5     if(n==1)
6         return 1;
7     if(n==0)
8         return 0;
9     return fb(n-1)+fb(n-2);
10 }
11 int main()
12 {
13     cout<<fb(4);
14 }
```

OUTPUT
3

التفكير البرمجي:

يشبه التمرين السابق، يتوقف التابع عند 1 أو 0 ويعيد القيمة المرافقة لهما.

شرح آلية التنفيذ:



$$f: b(4) = f: b(4-1) + f: b(4-2) = 2 + 1 = 3$$

$$f: b(3) = f: b(2) + f: b(1) = 1 + 1 = 2$$

$$f: b(2) = f: b(1) + f: b(0) = 1 + 0 = 1$$

معلومة إضافية:

- يمكن استخدام تابع عودي لـ void، حيث أن تابع الـ void لا يرجع قيمة لتابع إلى مكان استدعائه، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه القيام بطباعة النصوص وتعديل المتغيرات أو تنفيذ إجراءات أخرى. ما يميز void عن الدوال الأخرى أنه لا يقوم بإرجاع أي شيء، حيث أنه لا يعيد قيمة للمكان الذي أُنشئ فيه.



مثال عن استعمال تابع عودي لـ void:

شرح البرنامج:

 $x=5 \neq 1$

يستدعي 4 → يطبع 5

 $x=4 \neq 1$

يستدعي 3 → يطبع 4

.....

 $x=1$

يتوقف التابع → يطبع 1

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 void f(int x)
4 {
5     if(x==1)
6     {
7         cout<<x<<endl;
8         return;
9     }
10    cout<<x<<endl;
11    f(x-1);
12 }
13 int main()
14 {
15     f(5);
16 }

```

OUTPUT

5
4
3
2
1

سؤال: كيف نجعل الخرج مرتب تصاعدياً؟

الجواب: بالتبديل بين السطر 9 و 10، بحيث أن التابع سيستدعي العدد أولاً ثم يطبع.

تمرين:

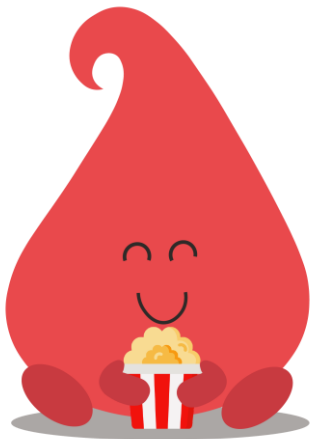
```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int f(int x,int y)
4 {
5     if(x>y)
6     {
7         return x;
8     }
9     return f(x+1,y);
10 }
11 int main()
12 {
13     cout<<f(10,8);
14     cout<<f(8,10);
15 }

```

OUTPUT

1011



الخروج الخاص بالسطر 10:

11

لأن $x < y$ ولم يتحقق الشرط

return f(9,10)

ما زالت $x < y$

return f(10,10)

لم يتحقق الشرط لأن $x = y$

return f(11,10)

قام بطباعة 11

الخروج الخاص بالسطر 9:

10

لأن $x > y$

قام بطباعة x مباشرة

تمرين:

التفكير البرمجي:

شرط التوقف هو $y = 0$ لأن $1 = x^0$

آلية عمل البرنامج:

Pow(2,5) لا يحقق شرط التوقف

return 2 * Pow(2,4)

Pow(2,4) لا يحقق شرط التوقف

return 2 * Pow(2,3)

....

Pow(2,1) يحقق شرط التوقف

return 1

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int Pow(int x,int y)
4 {
5     if(y==0)
6     {
7         return 1;
8     }
9     return x*Pow(x,y-1);
10 }
11 int main()
12 {
13     cout<<Pow(2,5);
14 }
```

OUTPUT
32

حساب الناتج: من الأسفل للأعلى

$$\text{Pow}(2,1) \quad 1 \times 2 = 2$$

$$\text{Pow}(2,2) \quad 2 \times 2 = 4$$

$$\text{Pow}(2,3) \quad 2 \times 4 = 8$$

.....

$$\text{Pow}(2,5) \quad 2 \times 16 = 32$$

انتهت المحاضرة السابعة وانتهى المقرر، بالتوفيق 😊

